

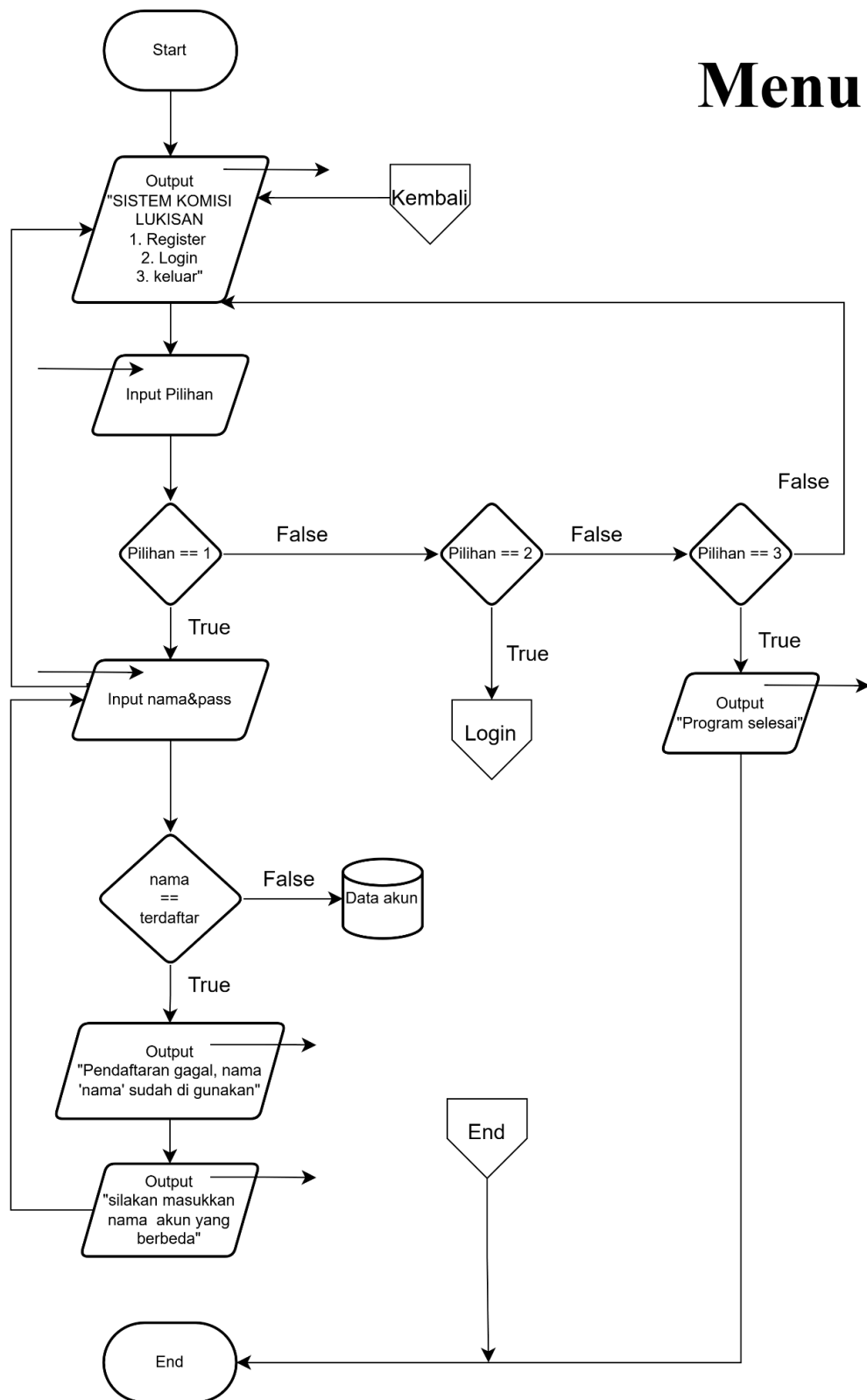
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Nur Fitri Ramadhani (2509106089)
Kelas (B '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

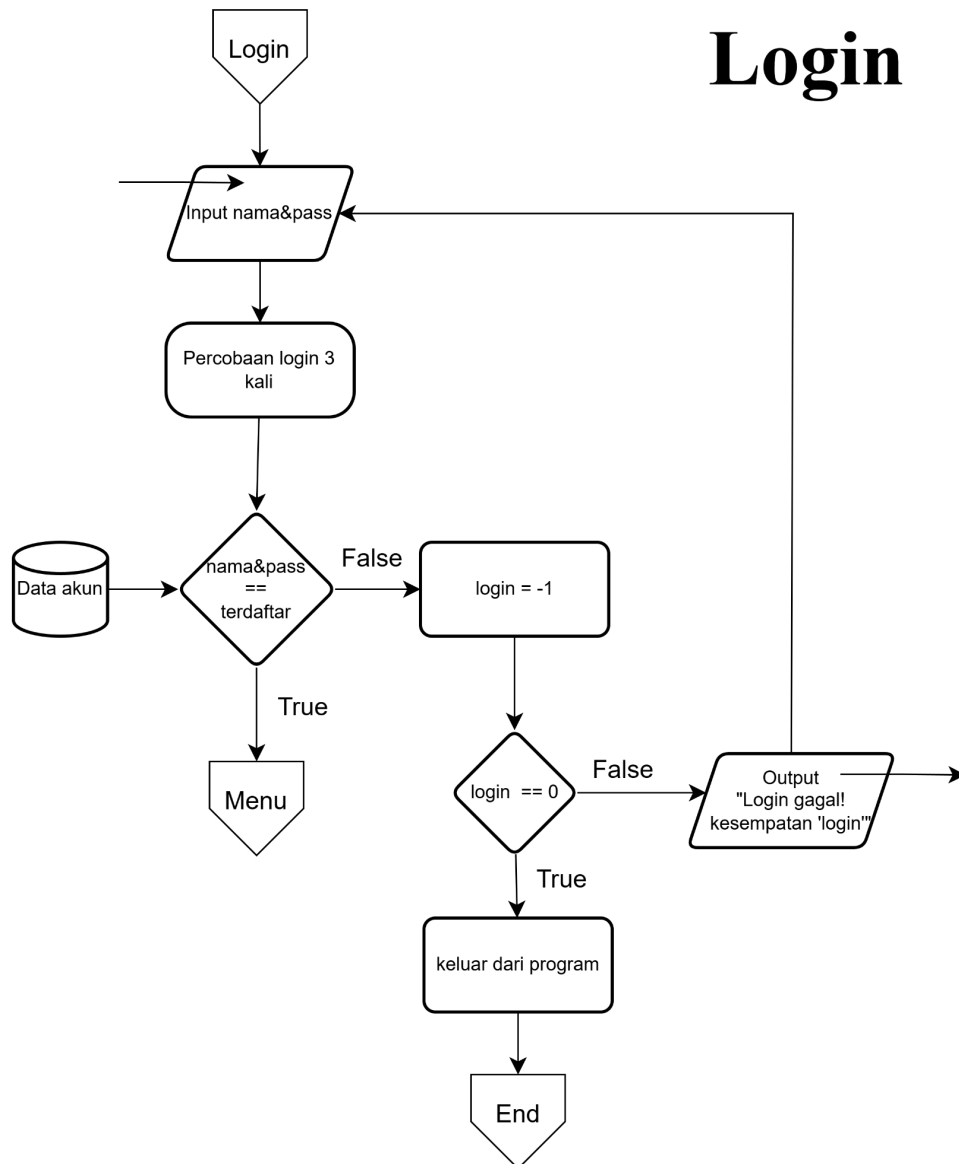


Gambar Flowchart 1.1

Algoritma: Menu

1. **Menu awal**
2. **Start**, program dimulai.
3. **Output Menu**,
 1. **Register**
 2. **login**
 3. **keluar**
4. **Input pilih:**
 jika;
 1. **Register, input** nama dan password, nama dan pass yang sudah diinput akan masuk ke data program dan menyimpan nya. dan setelah itu akan kembali menampilkan menu utama. jika nama yang dimasukkan sebelum nya sudah ada yang sama nama nya maka akan menampilkan **Output** “nama sudah dimiliki, buat nama baru’ dan lalu kembali menginput nama dan pass.
 2. **Login.**
 3. **End**, program berhenti.Jika pilihan yang masuk keluar dari pilihan maka akan langsung kembali ke menu utama untuk kembali menginput program.

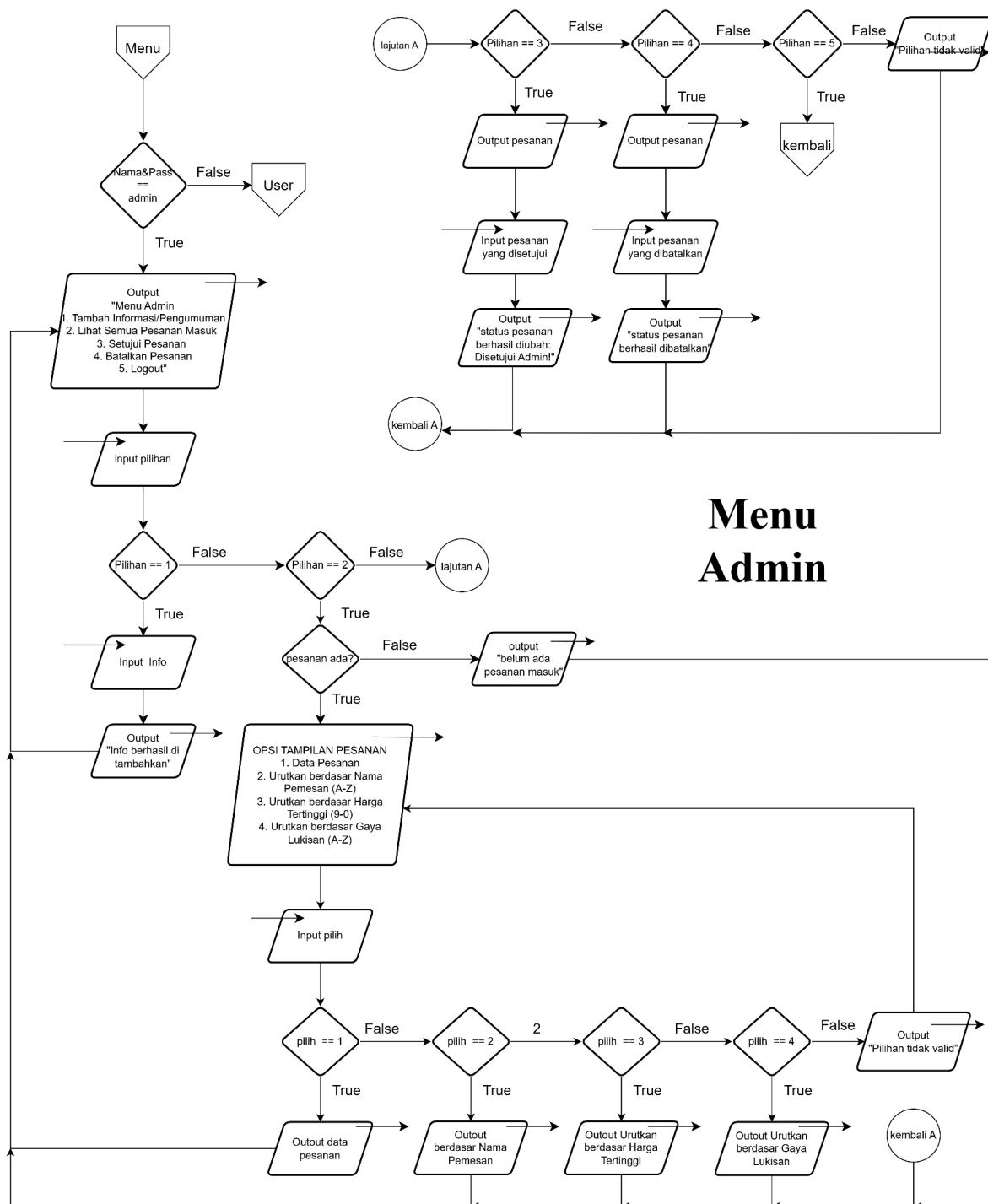
Login



Gambar Flowchart 1.2

Algoritma: Login

1. **Login, input** nama dan password(NIM).
2. **Proses**, percobaan login 3 kali.
3. **cek data apakah benar?** jika benar dan nama
 - **jika benar**, maka login berhasil dan masuk ke menu selanjutnya.
 - **Jika salah**, login - 1 (percobaan di kurang satu),
4. **Jika login adalah 0(nol)**,
 - **jika benar**, login samadengan 0 keluar dari program, END.
 - **Jika salah**, kembali input nama dan pass.



Gambar Flowchart 1.3

Algoritma: Menu Admin

1. Output,

“MENU ADMIN

1. Tambah informasi/pengumuman
2. Lihat semua pesanan masuk
3. Setujui pesan
4. Batalkan pesanan
5. Logout”

2. input Pilihan,

3. Jika:

- **Pilihan 1, input** papan info, **Output** “informasi berhasil ditambahkan!”.
- **Pilihan 2,**

- **Jika pesanan ada?**

Output “OPSI TAMPILAN PESANAN

1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)”

input pilih. Jika 1, Output Data pesanan,

Jika 2, Output Urutkan berdasar Nama Pemesan,

Jika 3, Output Urutkan berdasar Harga Tertinggi

Jika 4, Output Urutkan berdasar Gaya Lukisan

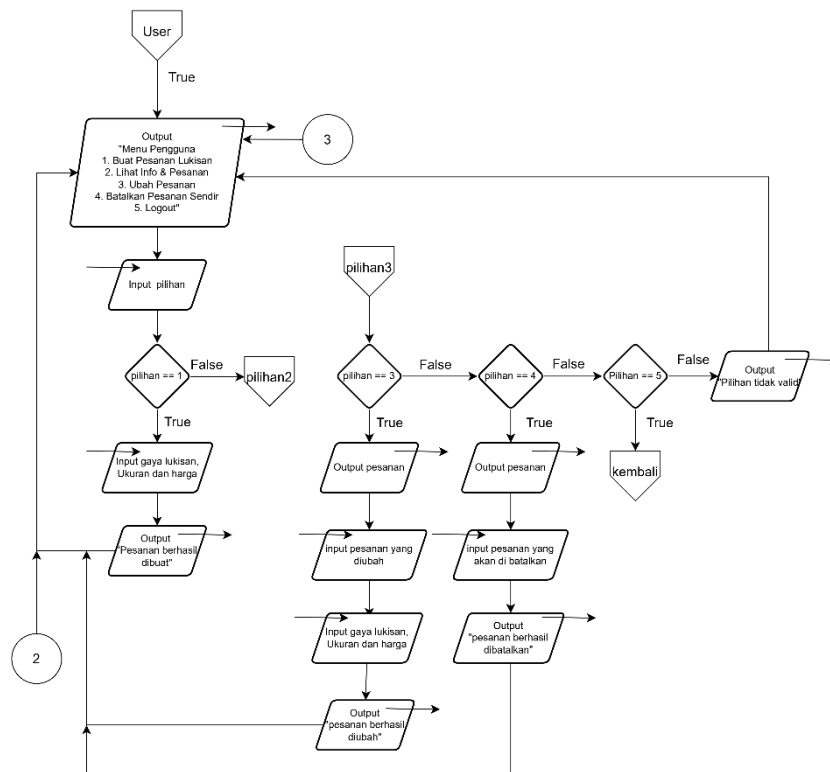
dan **Jika Input** yang di masukkan salah makan akan menampilkan

Output “Pilihan tidak valid”, dan lalu kembali menginput Pilihan/Pilih.

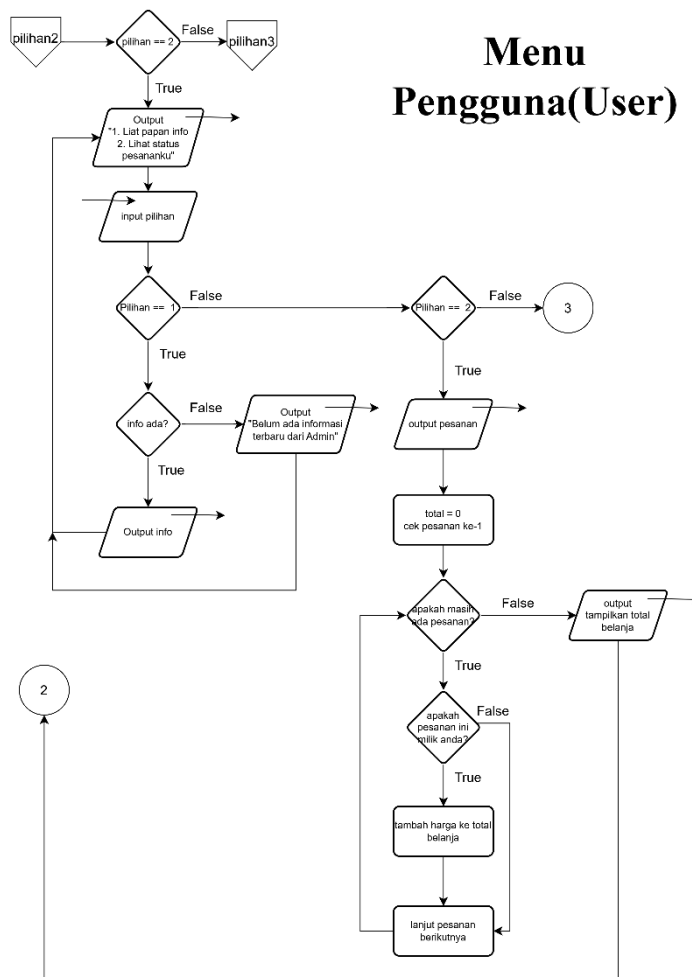
- **Jika pesan tidak ada,** akan menampilkan **Output** “belum ada pesanan masuk” dan kembali ke Menu Admin.

- **Pilihan 3, output** semua pesanan, **input** pesanan yang di
- setuju, **output** “pesanan berhasil di setuju”.
- **Pilihan 4, output** semua pesanan, **input** pesanan yang dibatalkan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”
- **Pilihan 5, logout.** kembali ke menu awal(utama).

4. jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output** “pilihan tidak valid”.



Menu Pengguna(User)



Gambar Flowchart 1.4

Algoritma:

5. Menu Pengguna

1. Output menu,

1. Buat pesanan
2. Lihat info & pesanan
3. Ubah pesanan
4. Batalkan pesanan
5. logout

2. Input pilihan

3. Jika:

- **Pilihan 1, output** “tambah pesanan” (buat pesanan). **Input**, gaya lukisan, ukuran, dan harga. **Output**, “pesanan berhasil dibuat”.
- **Pilihan 2, Output** “
 1. Papan info.
 2. Lihat status pesanan”

Input pilihan,

1. **Jika 1, jika** ada info? **output** papan info **jika** tidak ada **output** “belum ada info terbaru dari admin”.
 2. **Jika 2,** **output** status pesanan dan menampilkan estimasi jumlah total biaya pesanan.
- **Pilihan 3, output** tampilkan pesanan, **input** pesanan yang mau diubah. **Input** gaya lukisan baru, ukuran, dan harga. **Output** “pesanan berhasil diubah”.
 - **Pilihan 4, output** daftar pemesanan, **input** nomor pesanan yang ingin dihapus, **input** alasan pembatalan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”.
 - **Pilihan 5,** logout, kembali ke menu awal(utama).
 - Jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output** “pilihan tidak valid”

2. Deskripsi Singkat Program

Program simulasi manajemen komisi lukisan berbasis Command Line Interface (CLI) ini dirancang untuk menjembatani interaksi antara pelanggan (User) dan pengelola (Admin) secara terstruktur dan efisien. Sistem ini mengintegrasikan pemisahan hak akses akun terpusat dengan pengelolaan data pesanan (CRUD) menggunakan struct yang dioptimalkan kinerjanya melalui referensi alamat memori (Pointer). Lebih lanjut, program ini memudahkan proses transaksi dan analisis data melalui kalkulasi total biaya belanja secara otomatis menggunakan algoritma rekursif, serta dilengkapi fitur pengurutan data (Sorting) dinamis agar Admin dapat dengan mudah memantau antrian pesanan berdasarkan abjad nama, prioritas harga tertinggi, maupun pengelompokan gaya lukisan.

3. Source Code

1. Pengurutan Nama Pemesan (Insertion Sort - Ascending)

```
void insertionSortNamaAsc(Pesanan pesanan[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Pesanan key = pesanan[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && pesanan[j].pemesan > key.pemesan) {
            pesanan[j + 1] = pesanan[j];
            j = j - 1;
        }
        pesanan[j + 1] = key;
    }
}
```

Fungsi/Penjelasan:

Fungsi ini menggunakan metode Insertion Sort untuk mengurutkan array pesanan berdasarkan Nama Pemesan secara abjad dari A ke Z (Ascending). Algoritma ini mengambil satu elemen dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di antara data yang sudah terurut di sebelah kirinya.

2. Pengurutan Harga Pesanan (Bubble Sort - Descending)

```
void bubbleSortHargaDesc(Pesanan pesanan[], int n) {
    bool swapped;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (pesanan[j].harga < pesanan[j + 1].harga) {
                Pesanan temp = pesanan[j];
                pesanan[j] = pesanan[j + 1];
                pesanan[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

```

        swapped = true;
    }
}
if (!swapped) break;
}
}

```

Fungsi/Penjelasan:

Fungsi ini menggunakan metode Bubble Sort untuk mengurutkan array pesanan berdasarkan Harga dari nominal terbesar ke terkecil (Descending). Algoritma ini bekerja dengan menukar elemen yang bersebelahan secara berulang jika elemen di sebelah kanan memiliki nilai (harga) yang lebih besar.

3. Pengurutan Gaya Lukisan (Selection Sort - Ascending)

```

void selectionSortGayaAsc(Pesanan pesanan[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int indeksMin = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (pesanan[j].detail.gaya <
pesanan[indeksMin].detail.gaya) {
                indeksMin = j;
            }
        }
        if (indeksMin != i) {
            Pesanan temp = pesanan[i];
            pesanan[i] = pesanan[indeksMin];
            pesanan[indeksMin] = temp;
        }
    }
}

```

Fungsi/Penjelasan:

Fungsi ini menggunakan metode Selection Sort untuk mengurutkan array pesanan berdasarkan Gaya Lukisan dari A ke Z (Ascending). Algoritma ini bekerja dengan memindai sisa array untuk mencari nilai terkecil, lalu menukarnya secara langsung ke posisi paling depan dari batas bagian yang belum terurut.

4. Menu Pilihan Sorting dengan Validasi

```

int opsiSort;
do {
    cout << "\n--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---\n";
    cout << "1. Data Pesanan\n";
    cout << "2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)\n";
    cout << "3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)\n";
}

```

```

cout << "4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)\n";
cout << "Pilih: ";
cin >> opsiSort;
cin.ignore(256, '\n');

if (opsiSort >= 1 && opsiSort <= 4) {
    if (opsiSort == 2) insertionSortNamaAsc(pesanan,
panjangPesanan);
    else if (opsiSort == 3) bubbleSortHargaDesc(pesanan,
panjangPesanan);
    else if (opsiSort == 4) selectionSortGayaAsc(pesanan,
panjangPesanan);

    tampilkanPesanan(pesanan, panjangPesanan);
} else {
    cout << "Pilihan tidak valid.\n";
}
} while (opsiSort < 1 || opsiSort > 4);

```

Fungsi/Penjelasan:

Bagian ini berada di dalam menu Admin. Menggunakan perulangan **do-while** untuk memberikan sub-menu interaktif kepada pengguna. Jika pengguna memasukkan angka di luar rentang 1-4, program akan memberikan peringatan salah dan terus meminta input ulang hingga valid. Jika valid, fungsi *sorting* yang sesuai akan dipanggil sebelum mencetak tabel pesanan.

4. Hasil Output

```

=====
SISTEM KOMISI LUKISAN
=====
1. Register (Pengguna Baru)
2. Login
3. Keluar
Pilihan: █

```

Gambar Output 4.1 (menu utama)

```

=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: █

```

Gambar Output 4.2 (menu pengguna)

```

--- TAMBAH PESANAN BARU ---
Masukkan Gaya Lukisan (Cth: Anime/Realis) : anime
Masukkan Ukuran (Cth: A4/1080p)           : A4
Masukkan Harga (Rp)                        : 100
Pesanan berhasil dibuat!

```

Gambar Output 4.3 (pilihan tambah pesanan)

```

=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: 2

1. liat papan info
2. lihat status pesananku
Pilih: 1

===== PAPAN INFORMASI =====
- [INFO ADMIN] open komisi dari tanggal 1-10 april
=====

```

Gambar Output 4.4 (pilihan 2 menu pengguna, lihat info)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
>> Estimasi Total Belanja Anda: Rp 220

```

Gambar Output 4.5(lihat setatus pesanan)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          anime     A4           Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan A4           Disetujui Admin    120
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan diubah: 1
Masukkan Gaya Lukisan baru : zayne
Masukkan Ukuran baru      : 3000p
Masukkan Harga baru (Rp)   : 10000
Pesanan berhasil diubah.

```

Gambar Output 4.6 (pilihan 3 menu pengguna, ubah pesanan)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          zayne     3000p       Menunggu Konfirmasi 10000
2     lili          pemandangan A4           Disetujui Admin    120
4     lili          pemandangan langitA4      Menunggu Konfirmasi 300
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 4
Masukkan alasan batal (wajib diisi): terjadi kesalahan dalam pemesanan
Pesanan Anda berhasil dibatalkan!

```

Gambar Output 4.7 (pilihan 4 menu pengguna, batalkan pesanan)

```

=== MENU ADMIN (NurFitriRamadhani) ===
1. Tambah Informasi/Pengumuman (Create)
2. Lihat Semua Pesanan Masuk (Read)
3. Setujui Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan (Delete)
5. Logout
Pilihan: 1

--- TAMBAH INFORMASI ---
Masukkan teks informasi: open komisi dari tanggal 1-10 april
Informasi berhasil ditambahkan!

```

Gambar Output 4.8 (menu admin, pilihan 1)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: █

```

Gambar Output 4.9.1 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 1

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili         anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili         kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.9.2 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 2

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili         anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili         kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.9.3 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 3

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     yukki        semi realis   2000p      Menunggu Konfirmasi 3000
2     lili         pemandangan   A4         Menunggu Konfirmasi 120
3     lili         anime         A4         Menunggu Konfirmasi 100
4     lili         kucing lucu   1000p      Menunggu Konfirmasi 100
=====

```

Gambar Output 4.9.4 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 4

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili         anime         A4         Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         kucing lucu   1000p      Menunggu Konfirmasi 100
3     lili         pemandangan   A4         Menunggu Konfirmasi 120
4     yukki        semi realis   2000p      Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.9.5 (menu admin, pilihan 2)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili         anime         A4         Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan   A4         Menunggu Konfirmasi 120
3     lili         kucing lucu   1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis   2000p      Disetujui Admin    3000
=====
Masukkan Nomor Pesanan yang ingin Disetujui: 2
Pesanan berhasil disetujui!

```

Gambar Output 4.10 (menu admin, pilihan 3)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
3     lili         kucing lucu 1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis 2000p      Disetujui Admin    3000
=====
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 3
Pesanan berhasil dibatalkan (dihapus)!

```

Gambar Output 4.11 (menu admin, pilihan 4)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
git add .
```

git add namaFile" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "." jadi "git add" Lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "git status".

5.2 GIT Commit

```
git commit -m "commit"
```

"git commit -m" pesan yang ingin ditulis untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

5.3 GIT Push

```
git push -u origin main
```

Kalian bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik "git push-u origin main".